# Integrated Communication Circuits

## *Lecture 3 : Oscillator*

**Prof. LIN MIN**

ADVANCED SOC & IOT TECHNOLOGY LAB（ASITLAB）

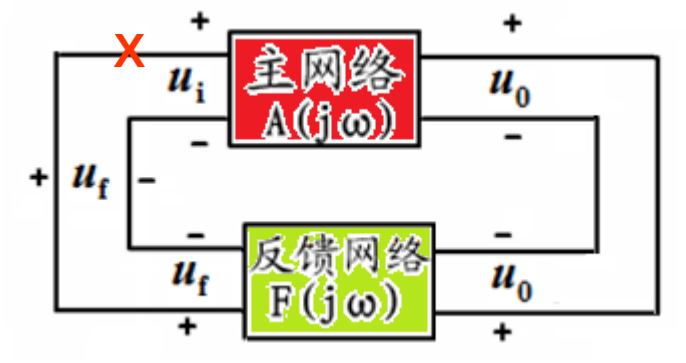
# 第三章 正弦波振荡器

**不需要输入信号控制就能自动将直流能量转换为特定功率和振幅的正弦交变能量的电路。**

就理论分类
- 1、利用正反馈原理构成反馈振荡器。
- 2、负阻振荡器。

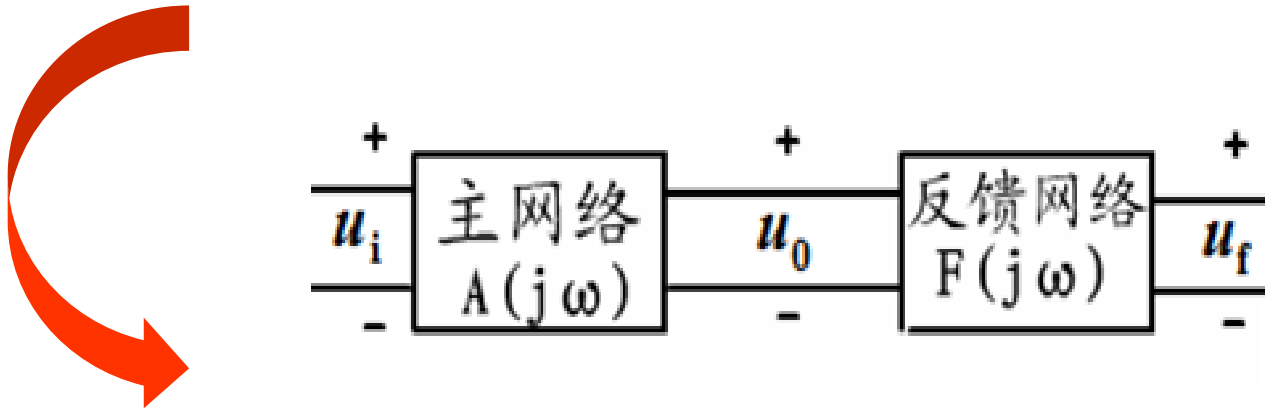
# §3.1 反馈振荡器的工作原理

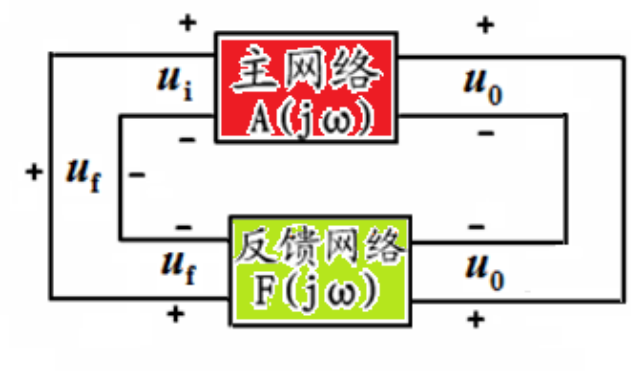
## 一、平衡条件: 在上图中的闭合环路中，将它在X处断开




它的环路增益为:

$$T(j\omega)=\frac{u_f}{u_i}=\left(\frac{u_o}{u_i}\right)\left(\frac{u_f}{u_o}\right)=A(j\omega)F(j\omega)$$






若在某一频率上（设为 $\omega_{osc}$），

$u_f$与$u_i$同相又等幅，

即：$u_i = u_f$，则$T(j\omega_{osc}) = 1$.

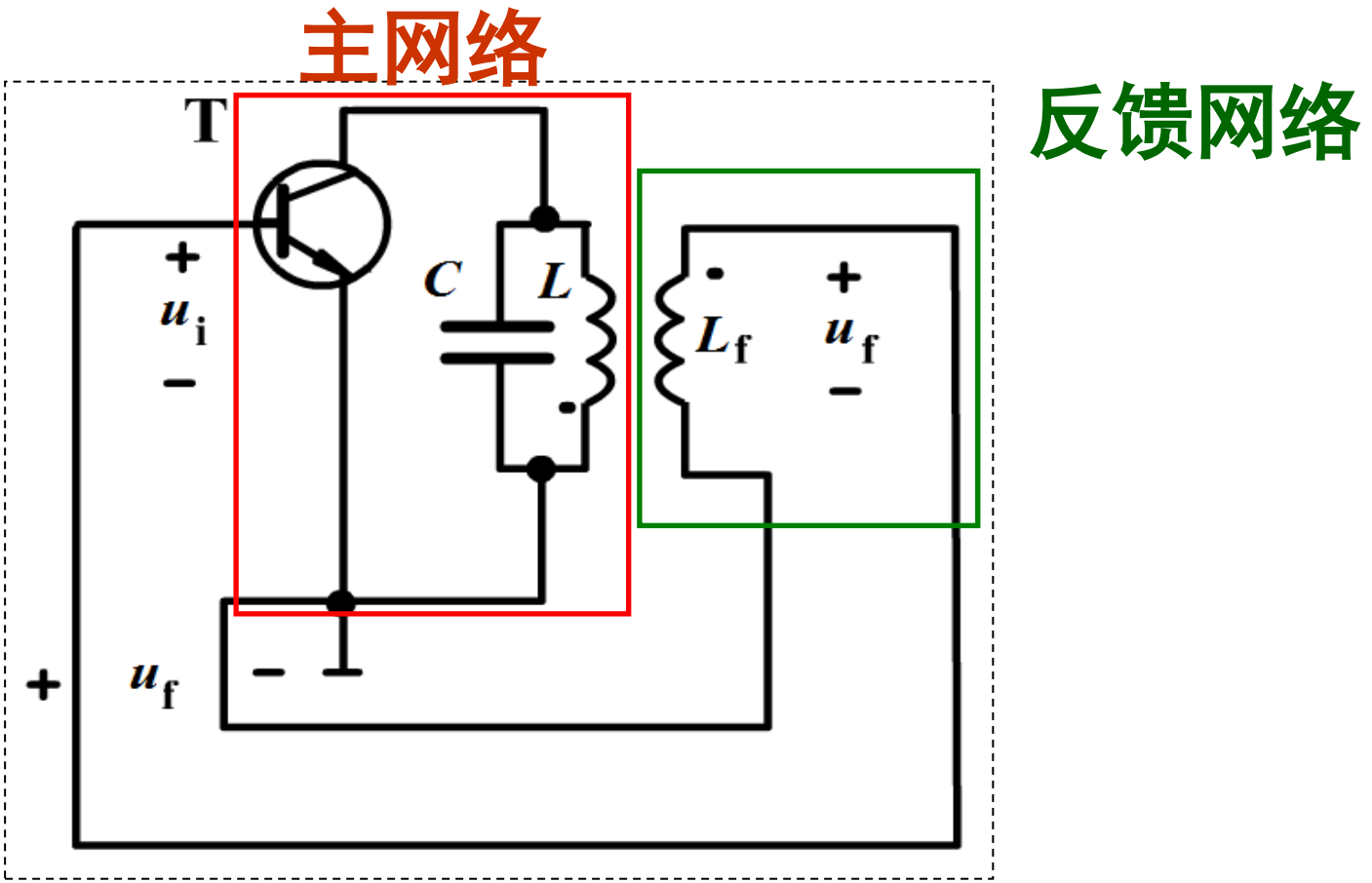
令：$T(j\omega_{osc}) = |T(j\omega_{osc})| e^{j\varphi_T(\omega_{osc})}$

则有：

$$\begin{cases} |T(j\omega_{osc})| = 1 \\ \varphi_T(\omega_{osc}) = 2n\pi, \quad (n = 0,1,2\ldots) \end{cases}$$

平衡条件.(*Barkhousen Criterien*)

巴克好森准则。



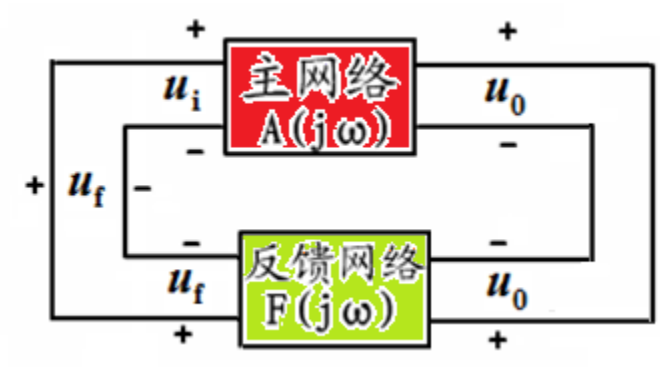

主网络是谐振放大器。反馈网络与$L$相耦合的耦合线圈$L_f$

# 二、起振条件：

**振荡器接通电源后，能够从小到大的建立起振荡的条件：**

$$u_f > u_i, \quad 即：\ T(j\omega_{osc}) > 1$$

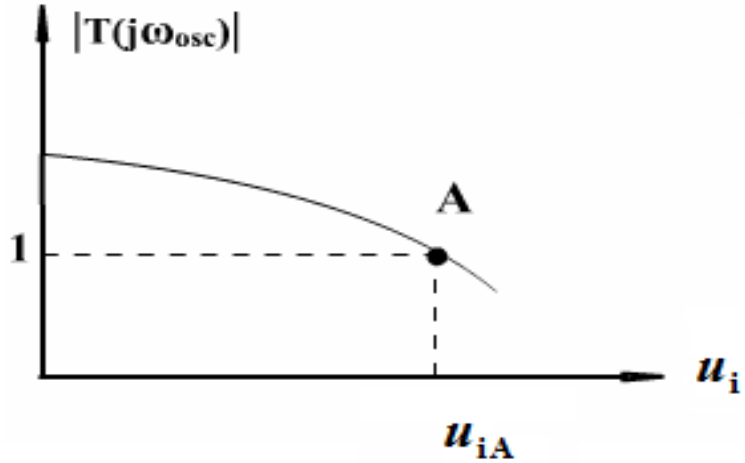
$$\varphi_T(\omega_{osc}) = 2n\pi, n = 0,1,2...$$



# 三、稳定条件：

3-2.exe

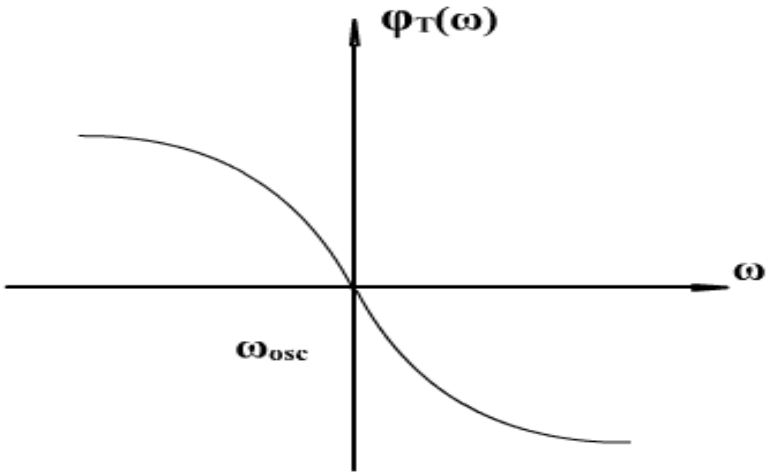
## ◆幅度稳定条件




在$u_{iA}$点进入振荡平衡状态。

# 三、稳定条件：

◆相位稳定条件



# §3.2 LC正弦波振蕩器

## 一、互感耦合型*LC* 振蕩器：

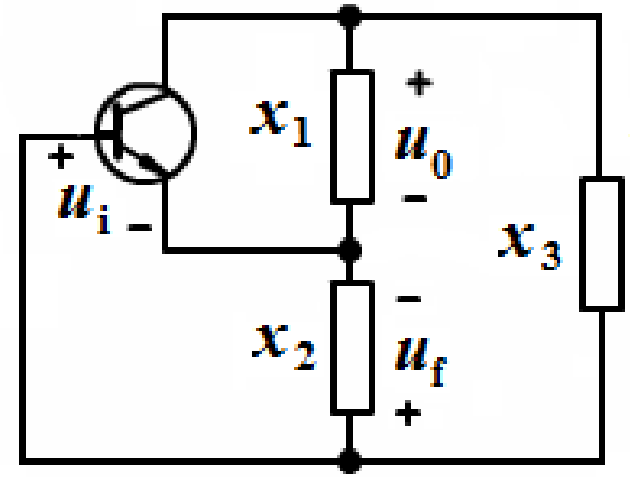
3-3.exe

3-4.exe

3-5.exe

# 二、三点式振荡电路的原理电路（交流环路）

**如果忽略三极管输入阻抗和输出阻抗，**
**且当回路品质因数足够高。**



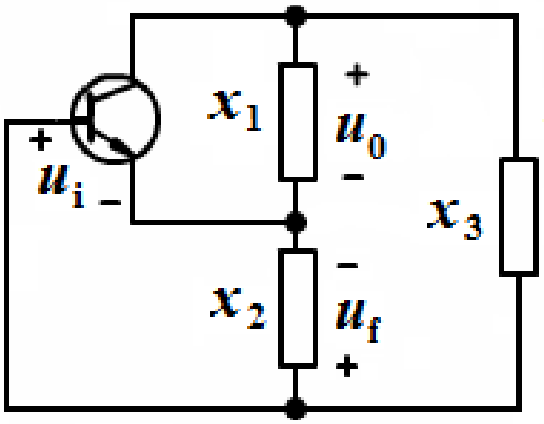

则当回路谐振时，

$$x_1 + x_2 + x_3 \approx 0$$

这时，回路呈纯电阻

$$u_f = \frac{jx_2}{j(x_2 + x_3)} u_0 \approx -\frac{x_2}{x_1} u_0 \qquad (x_1 + x_2 + x_3 \approx 0)$$

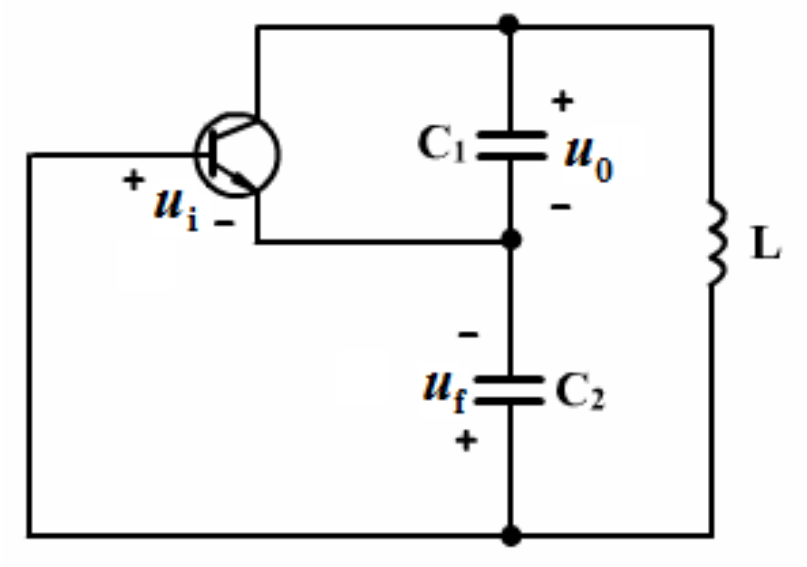
$$F(j\omega) = \frac{u_f}{u_0} = -\frac{x_2}{x_1}$$




为了满足相位条件$u_f$必须与$u_0$反相。

$x_1$和$x_2$为同性质电抗，则$x_3$应为异性电抗。

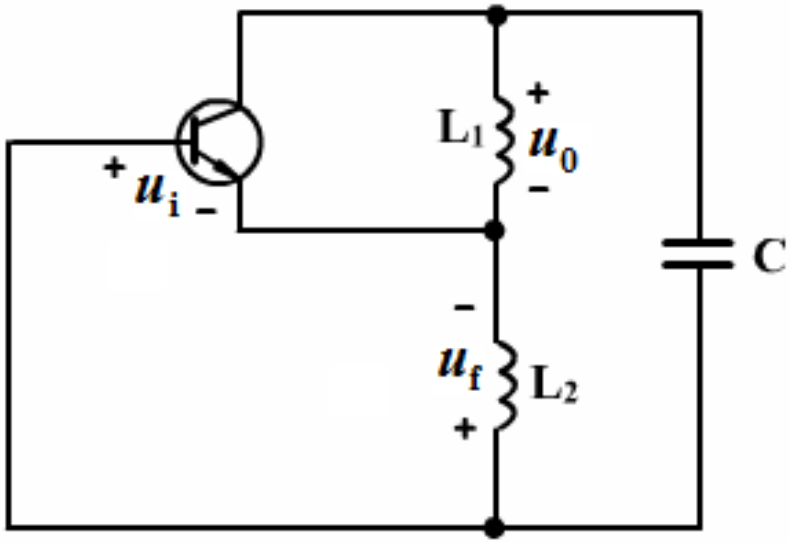
*电容三点式（colpittis考毕兹电路）（a）图




(a)

反馈电压取自$LC_2$分压器

# *电感三点式（Hartley哈脱莱电路）（b）图

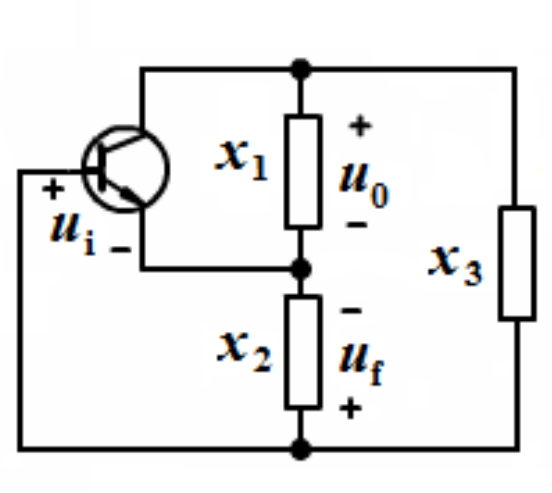



(b)

反馈电压取自$CL_2$分压器

(a)(b)共同特点：**射同它异**。

**即交流通路中三极管的三个电极与谐振回路的三个引出端点相连。其中发射极相连的两个电抗性质相同。而接在集电极与基极间为异性电抗。**



# 三、三点式振荡器实际电路

3-6.exe

3-7.exe

以上两图均为电容三点式振荡器

和其交流等效电路

## 分析（b图）电容三点式电路，等效电路如下：

## （晶体管用混合π型参数）

3-8.exe

## 在画x处（基极）断开，计算开环增益的等效电路：

$$其中 p = \frac{C_{b'e} + C_2}{C_1 + C_2 + C_{ce} + C_{b'e}}, \qquad R_L' = R_{eo} // R_L$$

# 电路继续等效为：

令$R_0 = r_{ce} // p^2 R_L'$　　$C_1' = C_1 + C_{ce}$

则$Z_2 = R_0 // C_1' = \dfrac{R_0}{1 + j\omega C_1' R_0}$

3-8.exe

令$R_i = R_E // r_{b'e}$　　$C_2' = C_2 + C_{b'e}$

则$Z_1 = R_i // C_2' = \dfrac{R_i}{1 + j\omega C_2' R_i}$

开环增益为$T(j\omega) = \dfrac{u_f}{u_i} = -\dfrac{g_m Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2 + j\omega L}$

$$u_f = -\frac{Z_1(Z_1 + j\omega L)}{Z_1 + Z_2 + j\omega L} g_{\mathrm{m}} \times u_{\mathrm{b'e}} \times \frac{Z_2}{Z_2 + j\omega L}$$

$$= -\frac{Z_1 Z_2 g_{\mathrm{m}}}{Z_1 + Z_2 + j\omega L} \times u_{\mathrm{b'e}}$$

3-8.exe

展开$T(j\omega)$:

$$T(j\omega) = \frac{g_{\mathrm{m}} R_0 R_i}{R_0 + R_{\mathrm{i}} - \omega^2 L(C_1' R_0 + C_2' R_{\mathrm{i}}) + j\omega[(C_1' + C_2') R_0 R_{\mathrm{i}} + L - \omega^2 L C_1' C_2' R_0 R_{\mathrm{i}}]}$$

由相位平衡条件得.

$$(C_1' + C_2') R_0 R_{\mathrm{i}} + L - \omega^2 L C_1' C_2' R_0 R_{\mathrm{i}} = 0$$

得： $$\omega_{\mathrm{osc}} = \sqrt{\frac{1}{L\dfrac{C_1'C_2'}{C_1'+C_2'}} + \frac{1}{C_1'C_2'R_0R_{\mathrm{i}}}}$$

通常有 $$\frac{1}{C_1'C_2'R_0R_{\mathrm{i}}} << \frac{1}{L\dfrac{C_1'C_2'}{C_1'+C_2'}}$$

3-8.exe

$$\therefore \omega_{\mathrm{osc}} \approx \frac{1}{\sqrt{L\dfrac{C_1'C_2'}{C_1'+C_2'}}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$C = \frac{C_1'C_2'}{C_1'+C_2'} \approx \frac{C_1C_2}{C_1+C_2} \qquad \begin{pmatrix} C_{\mathrm{ce}} << C_1 \\ C_{\mathrm{b'e}} << C_2 \end{pmatrix}$$

反馈系数$F=\dfrac{C_1}{C_2}$

3-8.exe

由振幅起振条件$T(j\omega)>1$,可得

$$g_{\mathrm{m}} \geq \frac{1}{R_0}\cdot\frac{1}{F}+\frac{1}{R_{\mathrm{i}}}\cdot F = g_0\cdot\frac{1}{F}+g_{\mathrm{i}}\cdot F$$

(如果利用晶体管的$Y$参数，上式中$R_{\mathrm{i}}=\dfrac{1}{g_{\mathrm{ie}}+g_{\mathrm{e}}}$,

$R_0=\dfrac{1}{g_{\mathrm{oe}}+\dfrac{1}{p^2R_{\mathrm{L}}'}}$,其余不变。)

## 电感反馈振荡器：

3-9.exe

## 同理推得，

$$\omega_{\mathrm{osc}} \approx \frac{1}{\sqrt{LC}}, L = L_1 + L_2 + 2M$$

$$\text{反馈系数} F = \frac{L_2 + M}{L_1 + M}$$

$$\text{起振条件} g_{\mathrm{m}} \geq \frac{1}{R_0} \cdot \frac{1}{F} + \frac{1}{R_{\mathrm{i}}} \cdot F$$

## 电容三点式与电感三点式振荡器各有有缺点。

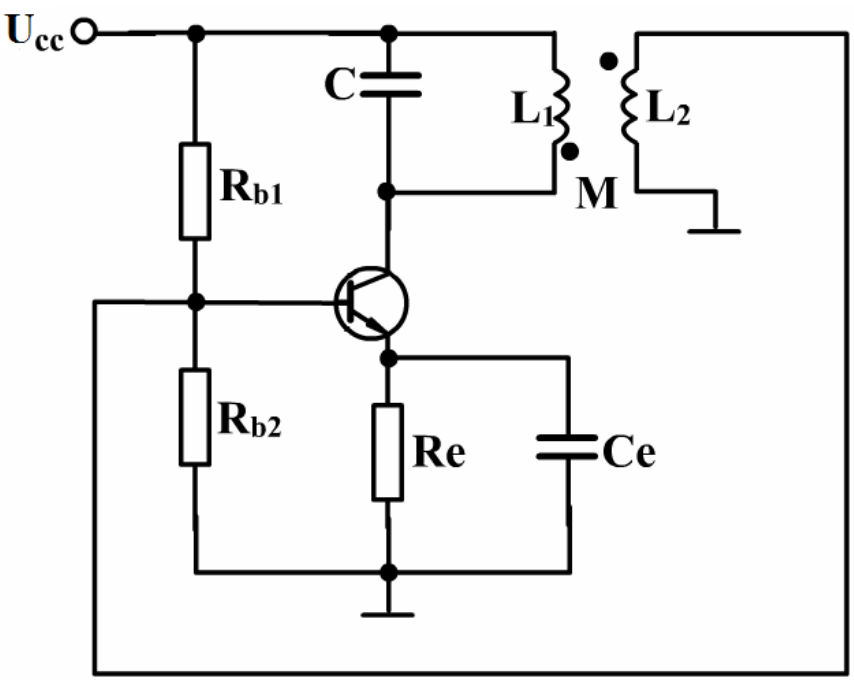
①线路简单，易起振。

②电容三点式输出波形比电感三点式输出波形好。

③电容三点式振荡器的频率调节范围一般比电感三点式频率调节范围小。

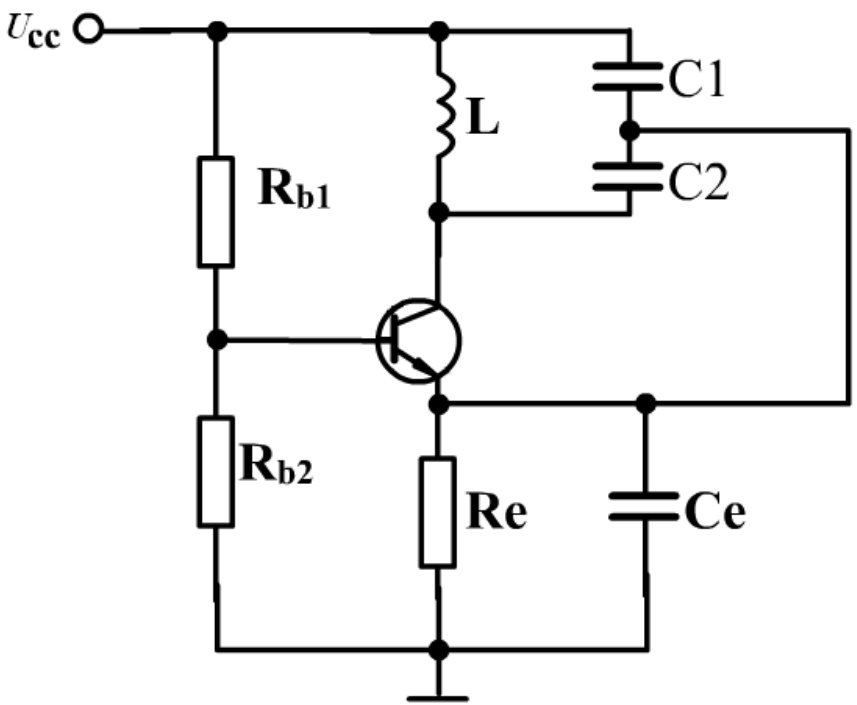
# 例1、试检查下列图所示振荡线路有那些错误？并加以改正。

(a)



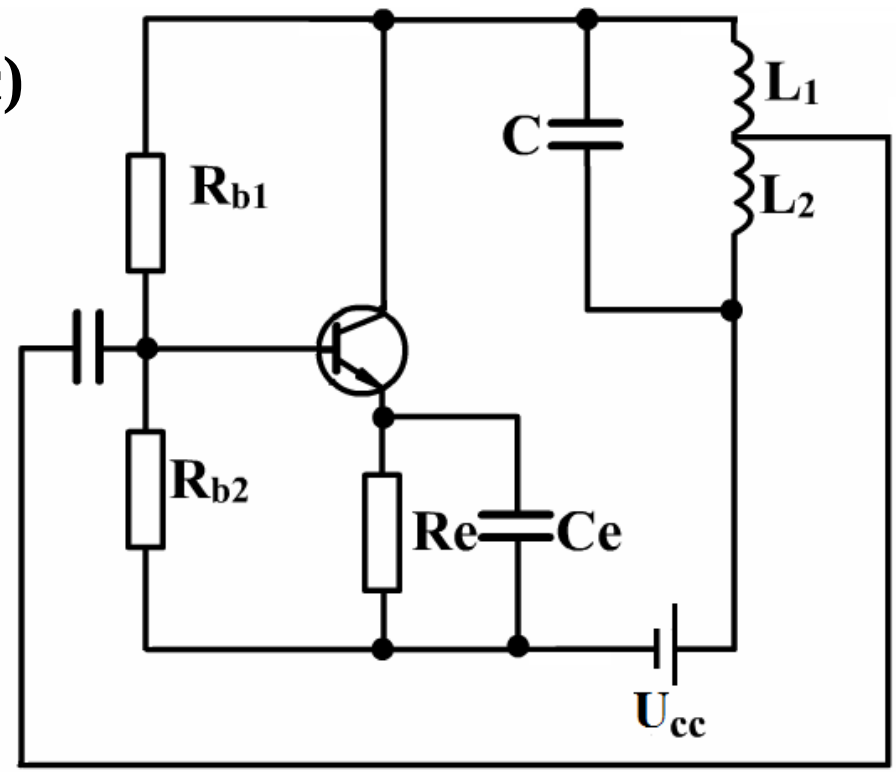

3-10(a).exe

(b)



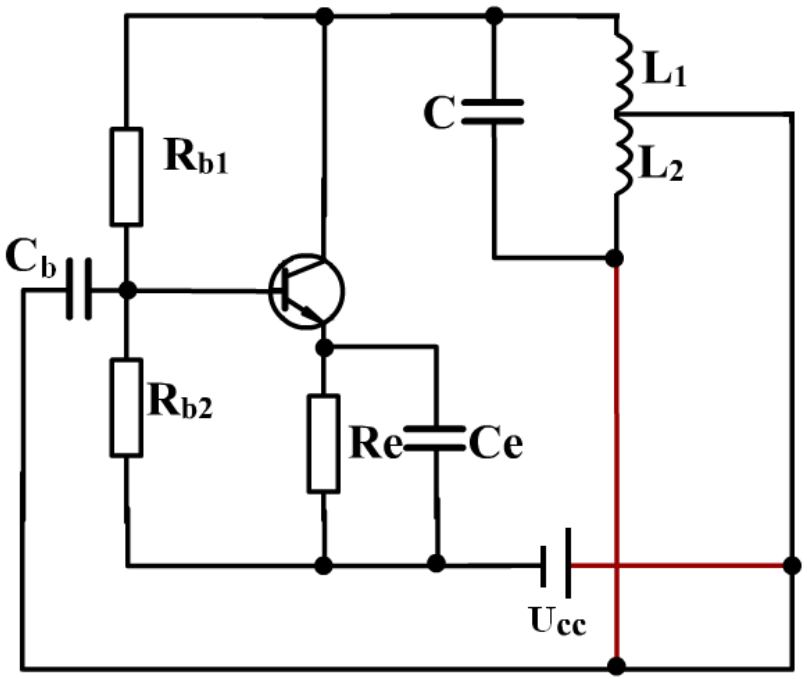

3-10(b).exe

(c)

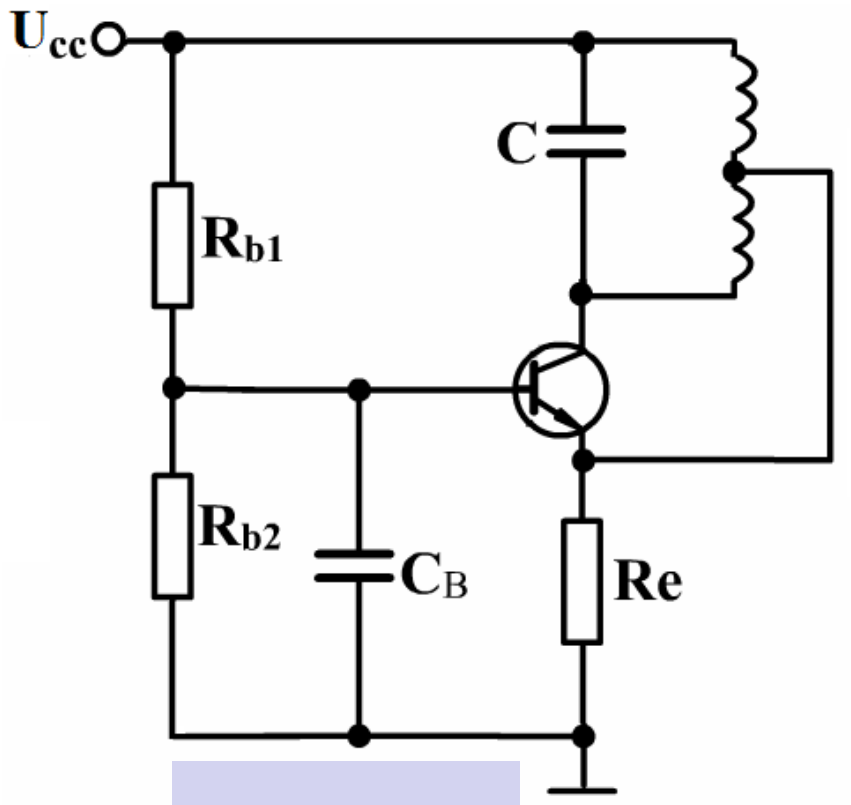



3-10(c).exe

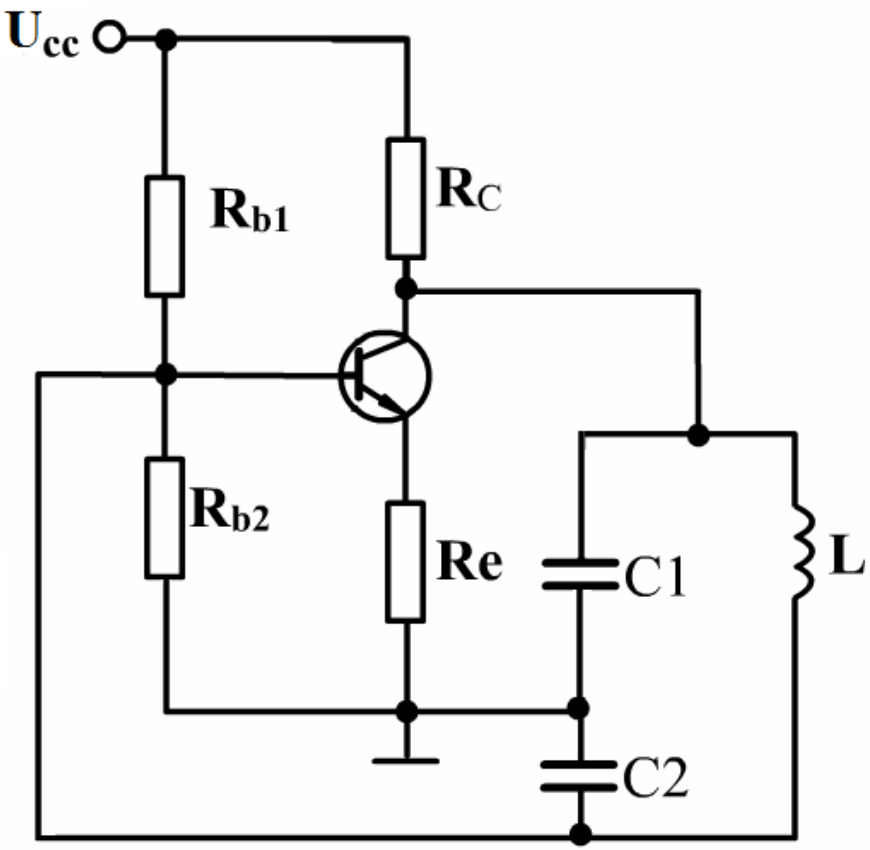
## 最后修改结果



(d)

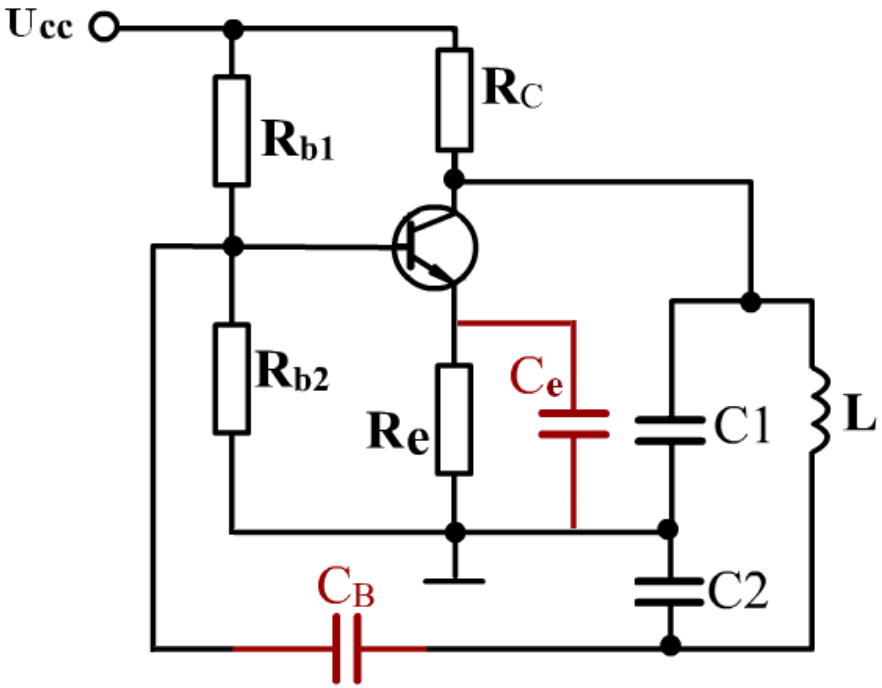



3-10(d).exe



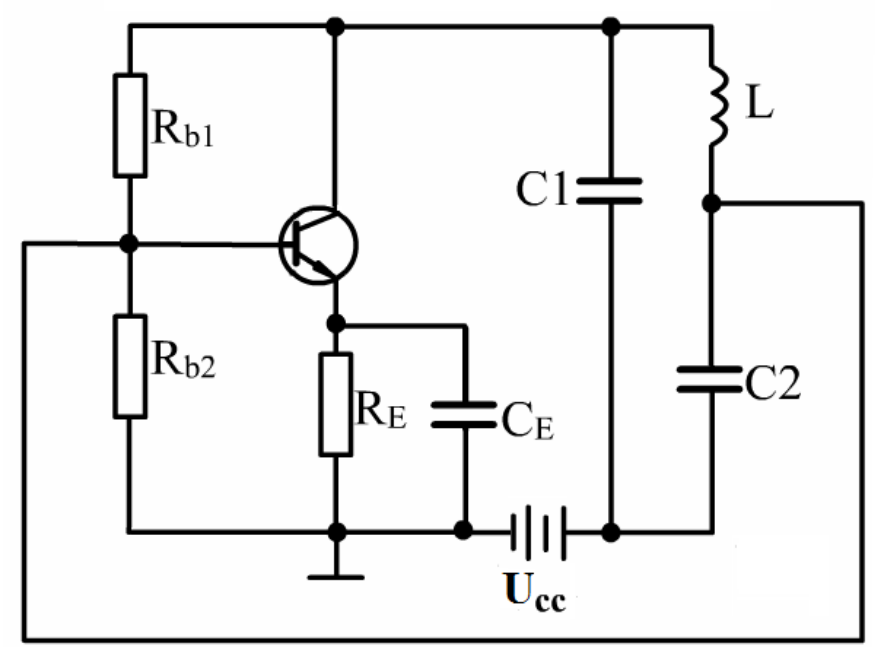

(e)

# 最后修改结果

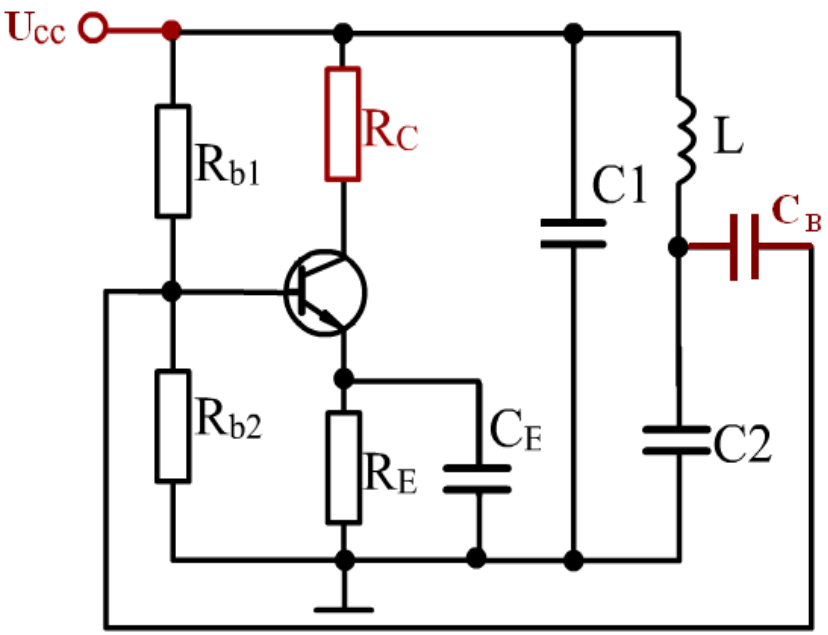



3-10(e).exe

(f)

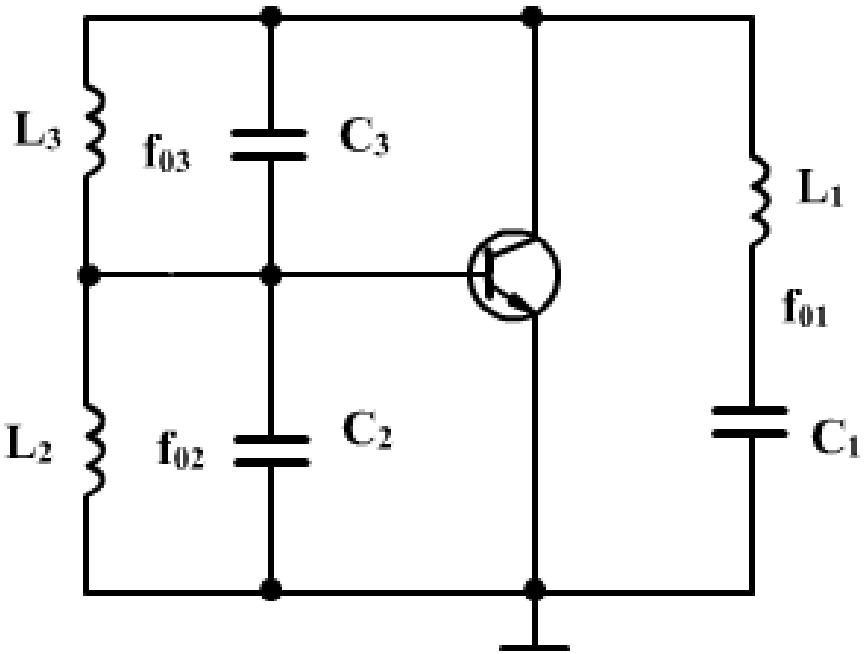



## 最后修改结果



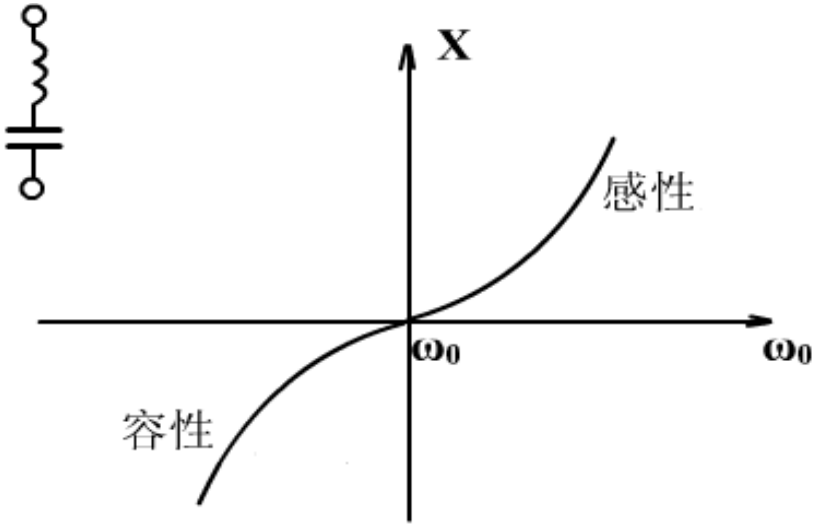

3-10(f).exe

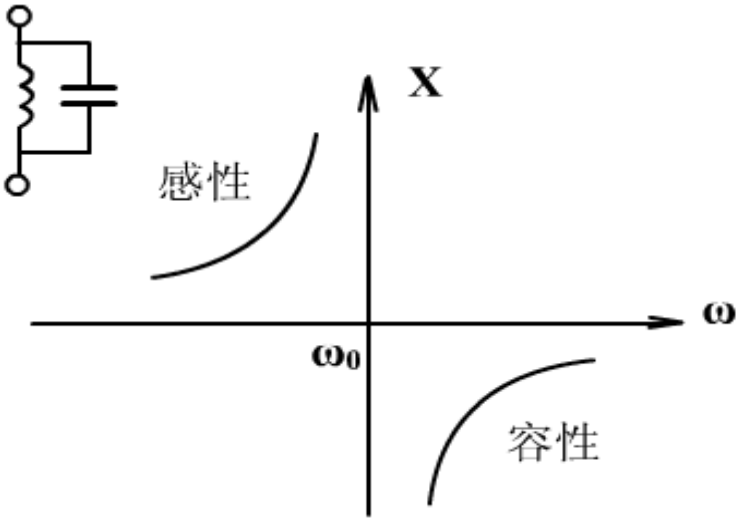
例2：如题图所示为三回路振荡器的交流环路，图中$f_{01}, f_{02}, f_{03}$分别为三个回路的固有谐振频率，试写出它们之间能满足相位平衡条件的两种关系式，并指出两种情况下振荡频率处在什么范围内。



解

串联谐振的电抗特性曲线，

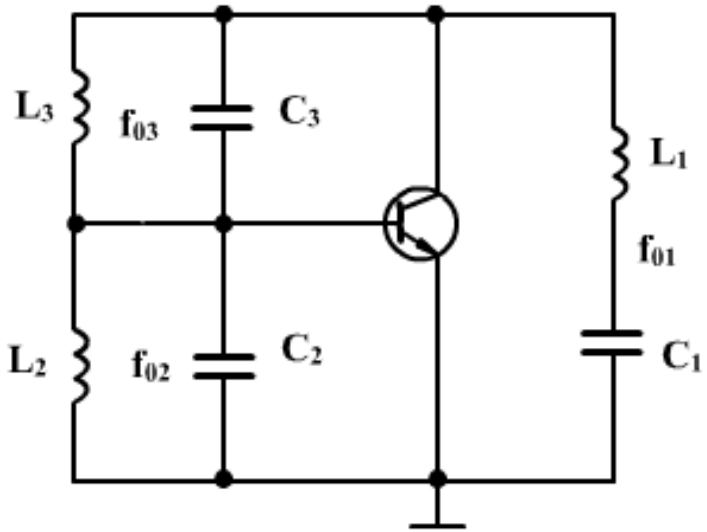


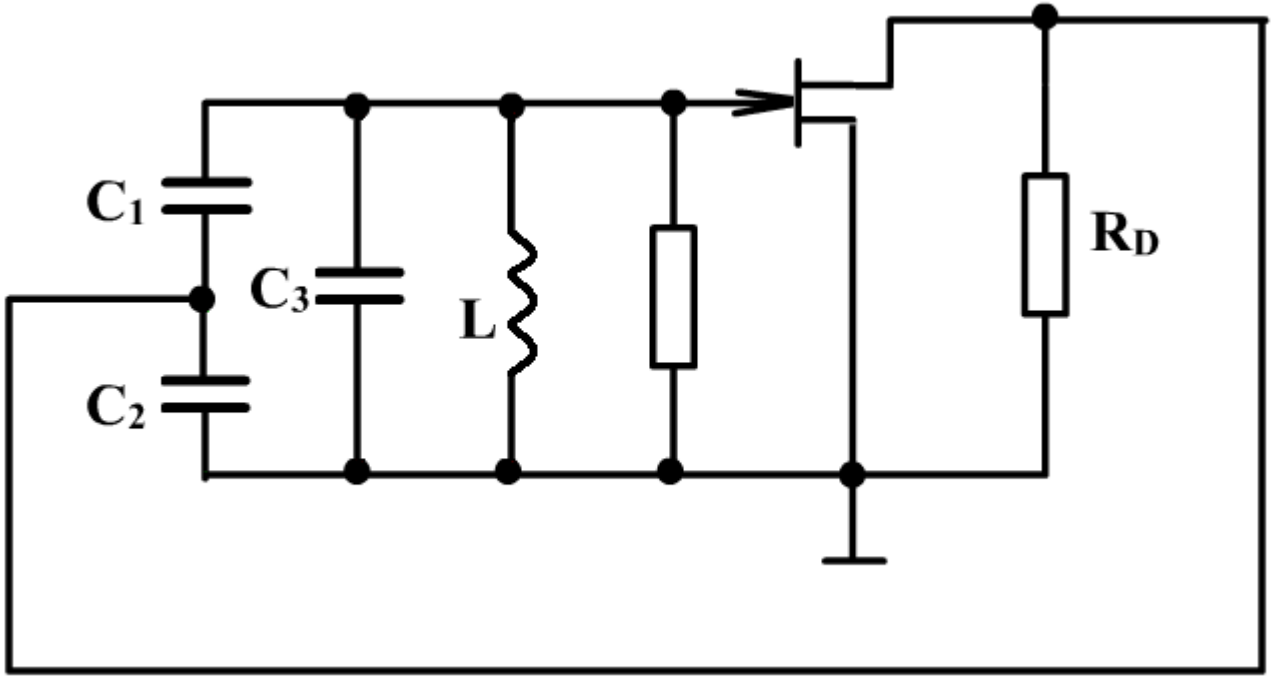

并联谐振的电抗特性曲线

1、构成电容三点式电路时，$L_1C_1$和$L_2C_2$回路呈容性失谐； $L_3C_3$回路呈感性失谐。为此，应满足$f_{02}>f_{01}$ ,$f_{03}$ , 且$f_{0sc}$处于$f_{01}$ ,$f_{03}$ 和$f_{02}$之间的范围内。

2、构成电感三点式电路时，$L_1C_1$和$L_2C_2$回路呈感性失谐； $L_3C_3$回路呈容性失谐。为此，应满足$f_{02}<f_{01}$ ,$f_{03}$ , 且$f_{0sc}$处于$f_{01}$ ,$f_{03}$ 和$f_{02}$之间的范围内。



例3、指出题图所示振荡电路是否满足相位起振条件？若不满足试加以改正。



解

$LC_3$若呈感性，不符合法则

$LC_3$若呈容性，不符合法则

3-11.exe

为了改正电路，将$C_2$改为高感$L_2$如图（b）所示，这时$LC_3$呈感性。也可改电路，将$C_1$改为电感$L_1$.如图（c）所示，这时$LC_3$呈容性。不过，无论采用哪种方法，都必须串隔直流电容$C_D$,以防漏极直流短路。

# 三、场效应管振荡器基本电路

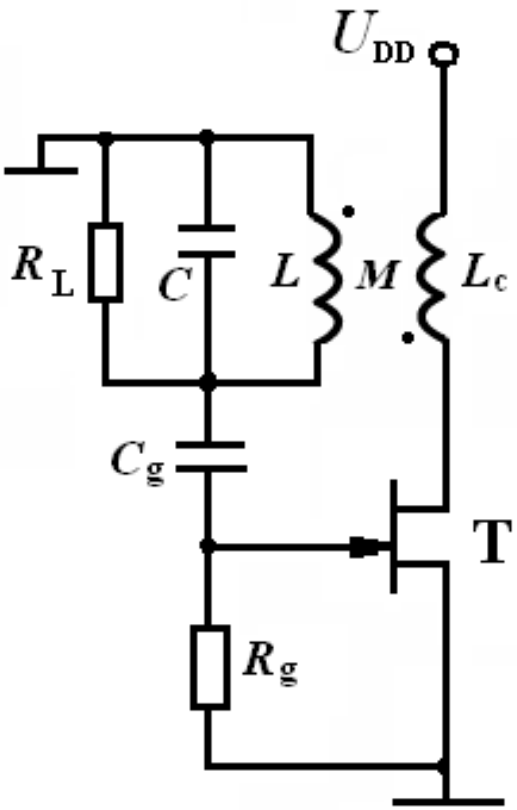
- 互感耦合场效应管振荡器

振荡频率:

$$\omega_{\mathrm{osc}} \approx \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

起振条件:

$$g_m > \frac{L}{M}\left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_i'}\right)$$



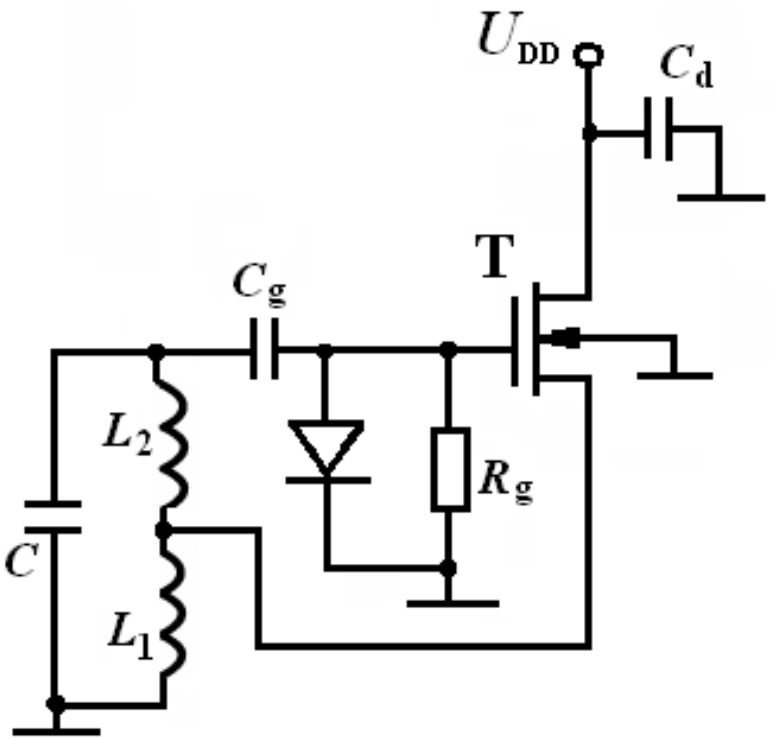
- 电感三点式场效应管振荡器

振荡频率:

$$\omega_{osc} \approx \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}}$$

起振条件:

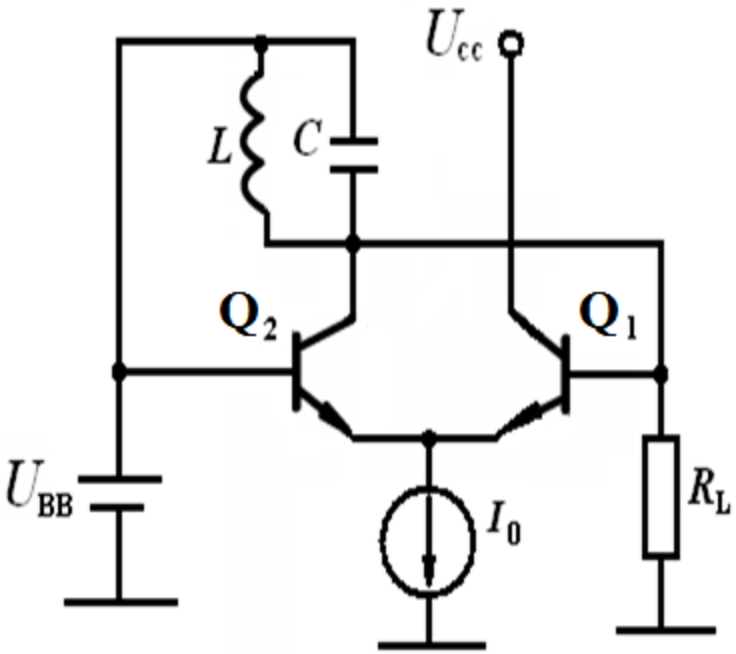
$$g_m > \frac{L_1 + M}{L_2 + M} \times \frac{1}{R_o}$$



# 四、差分对管振荡器

- 差分对管振荡器基本电路

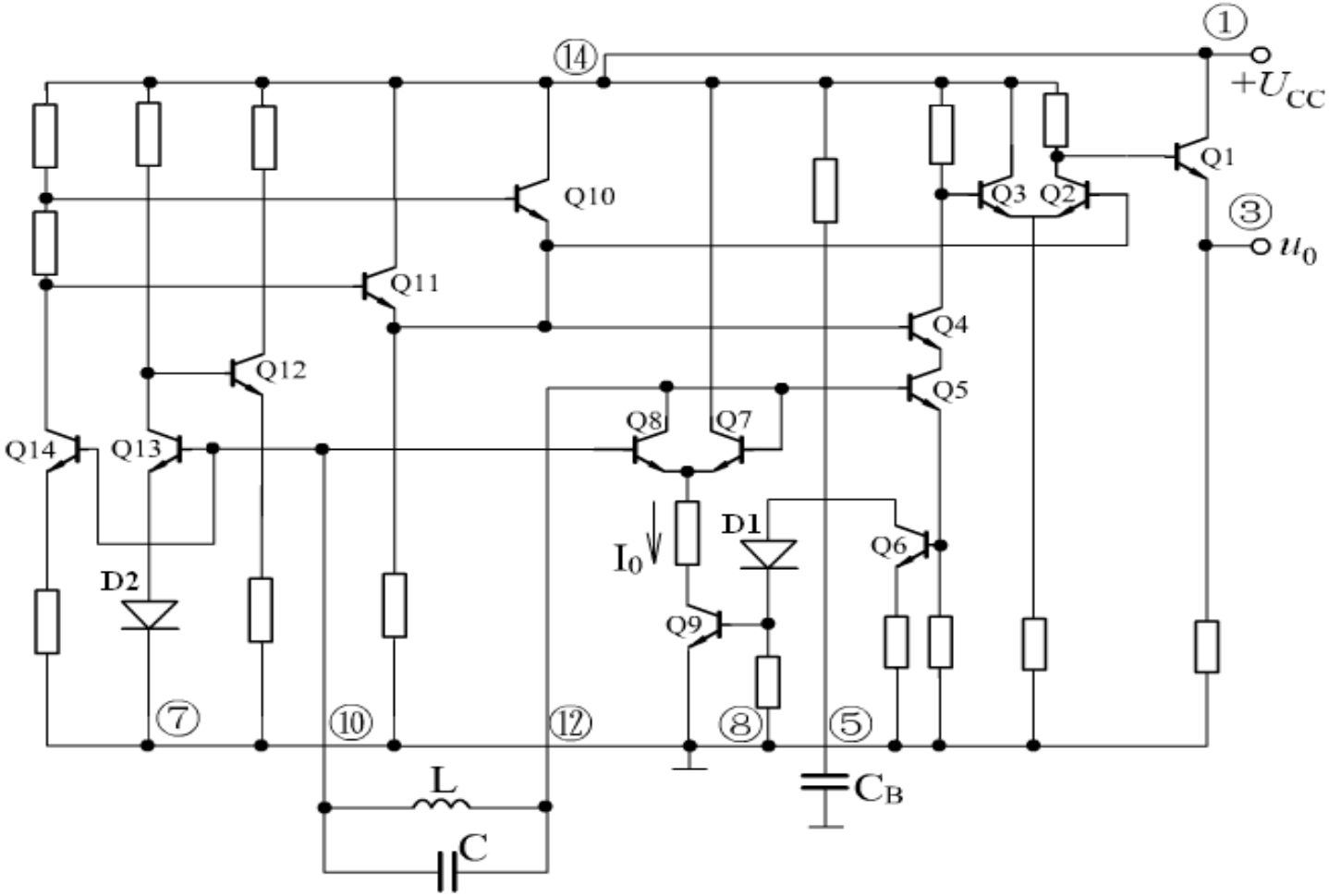
图中，$Q_1$和 $Q_2$为差分对管，其中 $Q_2$管的集电极外接 LC 谐振回路，调谐在振荡频率上，谐振回路上的输出电压直接加到了 $Q_1$管的基极上，形成正反馈。同时，$Q_2$管的集电极又通过LC谐振回路接到 $Q_2$管的基极上，这样，就同时成为两管的基极偏置电压，保证了两管基极直流同电位，同时也使 $Q_2$管的集电极和基极直流同电位，$Q_2$管工作在临界饱和状态。因此，LC 回路两端的振荡电压振幅就不能太大，一般为 200mV 左右。



# 五、集成 LC 振荡器

- 集成振荡器 E1648 内部电路图

3-12.exe



## 影响频率稳定的因素

(1) $$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_\Sigma}}$$

$\Delta C_{b'e}$和$\Delta C_{ce} \Rightarrow C_\Sigma$变化$\Rightarrow \omega_0$漂移

(2) $$\omega_{osc} = \sqrt{\omega_o + \frac{1}{R_0 R_i C_1' C_2'}}$$

$Q_L \propto R_o$和$R_i$ $\therefore Q_L \uparrow$ $\Rightarrow R_o$ $R_i \uparrow$

# 改进型的电容三点式电路

## 1. 克拉泼(clapp)电路：电容三点式改进型

3-13.exe

$$C_3 << C_1, C_3 << C_2$$

回路总电容$C$主要取决于$C_3$.

(减小不稳定电容$C_{cb}$.$C_{ce}$.$C_{b'e}$的影响)

接入$C_3$后，反馈系数不变。但接入系数$p$下降：

$$p=\frac{c_\Sigma}{c_1}\approx\frac{c_3}{c_1}\quad\downarrow$$

导致接在$AB$两端：

电阻$R_L'=R_L\,//\,R_{eo}$折算到集电极$R_L''=p^2R_L'\downarrow$

$\Rightarrow R_0\ \downarrow\quad(R_0\propto R_L'')$ 因而，有可能起振不起来。

$$\Rightarrow\frac{1}{R_0}\times\frac{1}{F}+\frac{1}{R_i}\times F\uparrow\qquad\left(g_m>\frac{1}{R_0}\times\frac{1}{F}+\frac{1}{R_i}\times F\right)$$

振荡频率$\omega_{osc} \approx \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \approx \sqrt{\frac{1}{LC_3}}$

反馈系数$F = \frac{C_1}{C_2}$.

克拉泼电路适宜做单一频率振荡器

## 2. 西勒振荡器

振荡频率： $\omega_{osc} \approx \omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}} \approx \dfrac{1}{\sqrt{L(C_3 + C_4)}}$

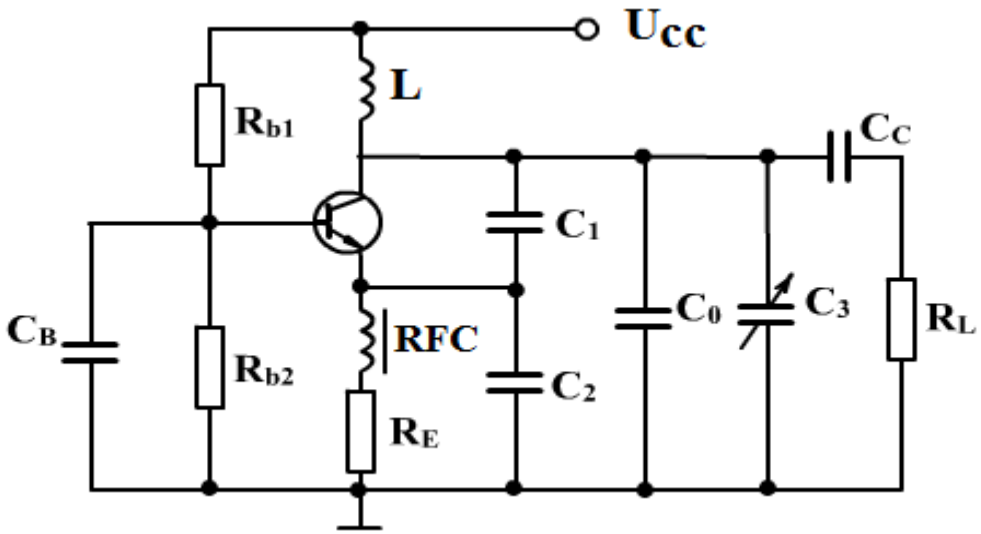
反馈系数不变 $F = \dfrac{C_1}{C_2}$

3-14.exe

一般电容，电感三点式频率稳定度$10^{-3}$

改进型电容三点式频率稳定度$10^{-4}$

# 例:




已知：$C_1 = 50\text{pF}, C_2 = 100\text{pF}, C_3 = 10 \sim 260\text{pF}$.要求：

$f = 10 \sim 20\text{MHz}$.试计算回路$L$和$C_0$，设$Q_0 = 100, R_L = 1\text{k}\Omega$

晶体管输入阻抗$R_i = 500\Omega$。问：跨导$g_m >$?才能起振?

## 解

$$\begin{cases} f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \\ \text{总电容：} C = C_1 // C_2 + C_0 + C_3 = \begin{cases} 43.33 + C_0 & C_3 = 10\text{pF} \\ 293.33 + C_0 & C_3 = 260\text{pF} \end{cases} \end{cases}$$

解得：$L = 0.77\mu\text{H}$ $\qquad C_0 = 40\text{pF}$

$\because$ 反馈系数：$F = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{1}{2}$ $\qquad p = \dfrac{C_2}{C_1 + C_2} = \dfrac{2}{3}$

$$R_0 = p^2(R_L // R_{eo}) \qquad R_{e0} = 2\pi f_0 L Q_0$$

$$= \begin{cases} 4.8356\text{k}\Omega & f_0 = 10\text{MHz} \\ 9.6712\text{k}\Omega & f_o = 20\text{MHz} \end{cases}$$

$$\therefore R_0 = \begin{cases} 368.3\Omega & f_0 = 10\text{MHz} \\ 402.8\Omega & f_0 = 20\text{MHz} \end{cases}$$

$$g_m > \frac{1}{R_0} \cdot \frac{1}{F} + \frac{1}{R_i} \cdot F$$

$$g_m > 6.43\text{ms} \quad f_0 = 10\text{MHz}$$

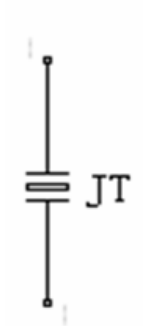
$$g_m > 5.97\text{ms} \quad f_0 = 20\text{MHz}$$

$$\therefore g_m > 6.43\text{ms}$$

## §3.4 晶体振荡器

LC振荡器的频率稳定度只能达到（$10^{-3}$~$10^{-4}$）数量级。要从根本上提高频率稳定度，必须采用新工艺和新材料。

而用石英晶体做谐振材料可以满足温度系数小和低噪声的要求。石英晶体振荡器的频稳定度可达到$10^{-5}$数量级以上，具有很高的品质因数，产生几十kHz~几GHz的振荡频率。



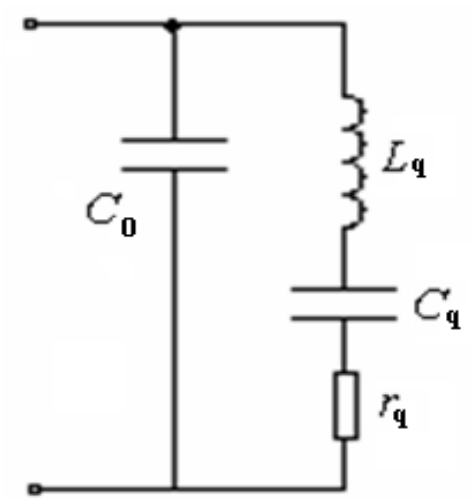

符号

$C_0$ ——静态电容和支架引线等分布电容之和，一般几个pF；

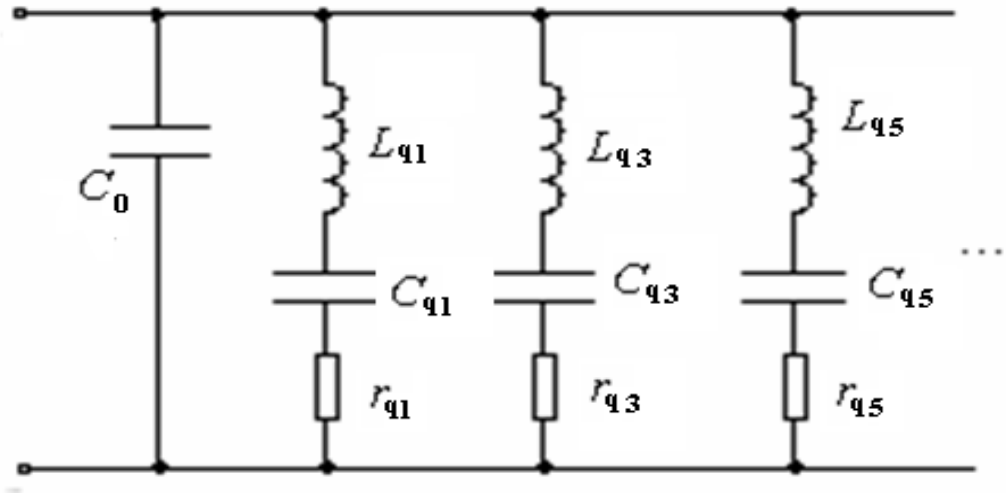
$C_q$ ——动态电容，表征晶体的弹性，值很小，在$10^{-2}$pF以下。

$L_q$ ——动态电感，表征晶体的质量，值较大，在几十个mH；

$r_q$ ——动态电阻，表征晶体振动时分子间互相摩擦而引起的能量损耗，阻抗很小，1到几十Ω。



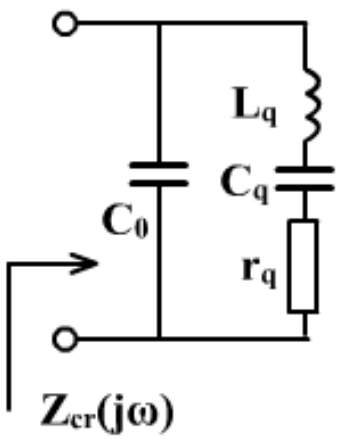

谐振器的等效电路




完整等效电路

# 谐振频率与电抗特性

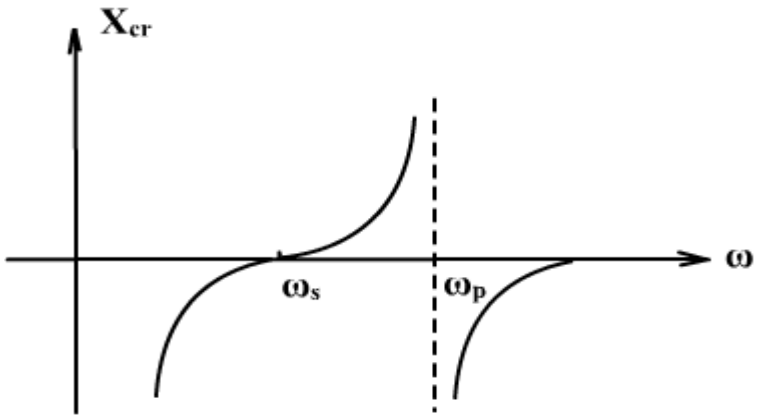
若忽略rq




基频等效电路

$$Z_{cr}(j\omega) \approx jX_{cr} = -j\frac{1}{\omega C_0}\cdot\frac{1-(\frac{\omega_s}{\omega})^2}{1-(\frac{\omega_p}{\omega})^2}$$

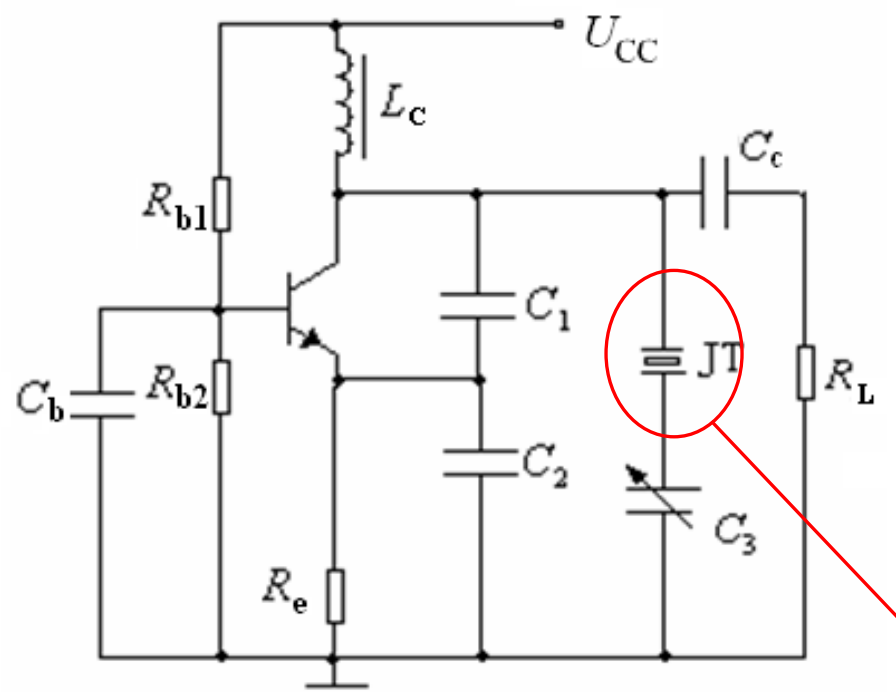
$$\omega_s = \frac{1}{\sqrt{L_q C_q}}, \qquad \omega_p = \frac{1}{\sqrt{L_q \frac{C_0 C_q}{C_0 + C_q}}}$$

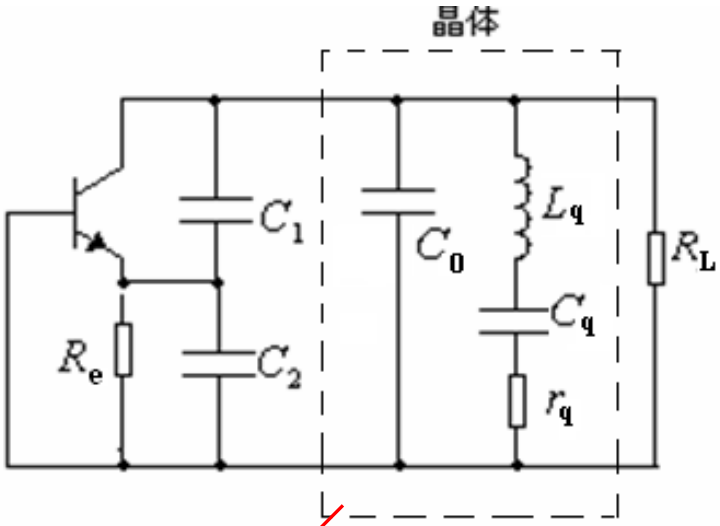


# 一、并联型晶体振荡电路（Parallel-Mode Crystal Oscillator）

## 皮尔斯电路

3-15.exe

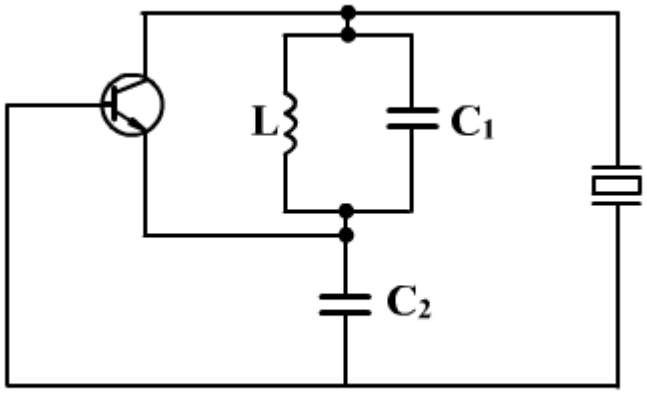



**起电感作用**

# 泛音晶体振荡器over-tone

除了讨论基频晶体振荡电路，如果采用泛音晶体振荡电路，则需要考虑抑制基波和低次泛音振荡的问题。

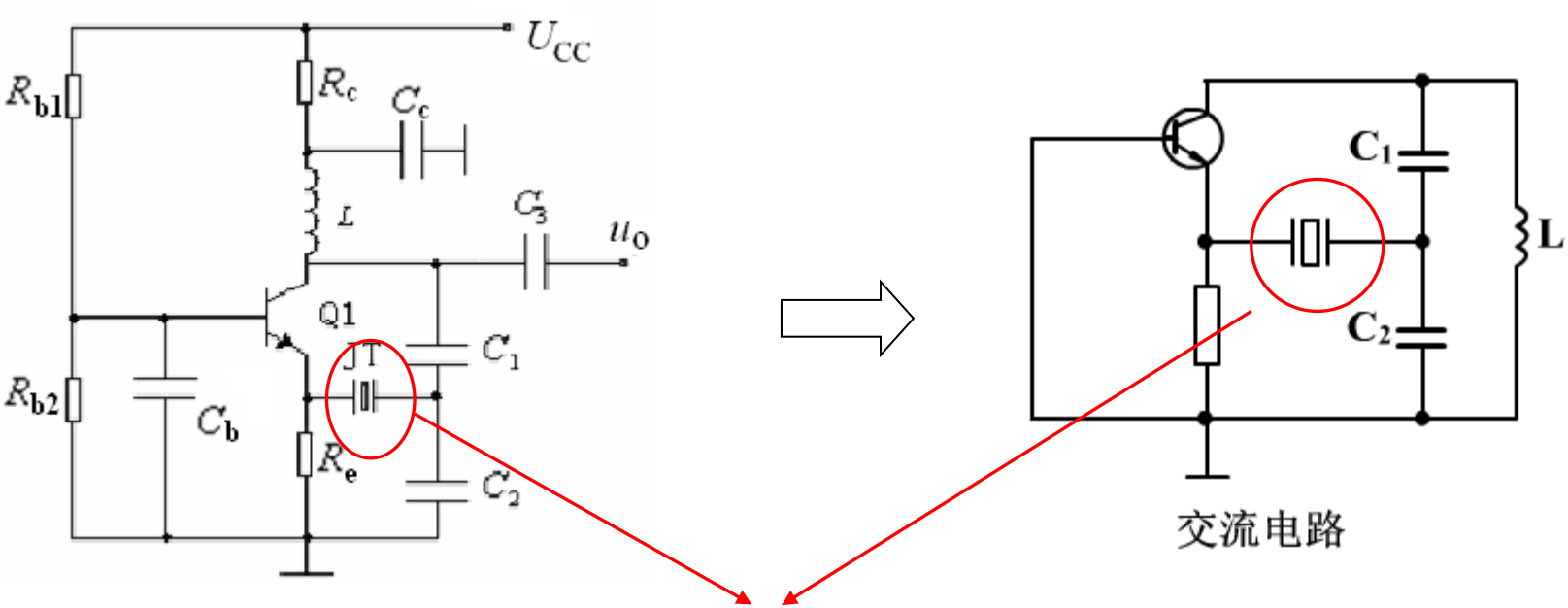


假设该电路的工作频率$f_0$是5次泛音的话，为了抑制基波和3次泛音的振荡，$LC_1$回路应调谐在三次和五次泛音频率之间。

例如：工作频率 = 5**MHz**（5次泛音），那么$\mathbf{L_1C}$回路的谐振频率可调为3.5**MHz**,这样，在5**MHz**频率上，$LC_1$呈容性，符合振荡电路组成法则，而对于基波和3次泛音$LC_1$呈感性，不符合振荡电路组成法则,因而不能振荡。

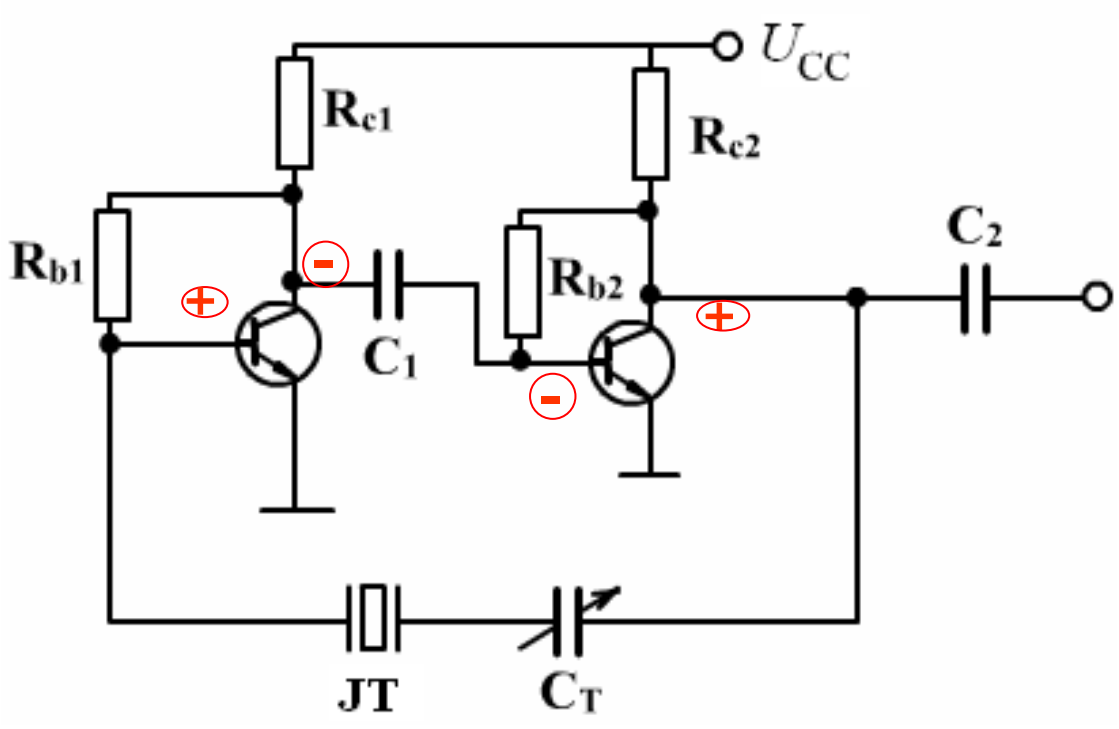
**至于七次及七次以上泛音频率，$LC_1$是呈容性，但其等效电容量过大。致使电容分压比过小，不满足起振幅条件，因而也不能在这些频率上振荡。**

# 二、串联型晶体振荡电路（Series-Mode Crystal Oscillator）




**起短接线作用**

当回路振荡频率等于晶体的串联谐振频率时，晶体的阻抗最小，近似为短路。


$U_{CC}$
$R_{c1}$
$R_{c2}$
$R_{b1}$
$R_{b2}$
$C_1$
$C_2$
JT
$C_T$

# 例：如图所示的晶体振荡器电路

(1) 画出交流等效电路，指出是何种类型的晶体振荡器。

(2) 该电路的振荡频率是多少？(晶体参数：

$C_0$=4pF,　$C_q$=0.05pF, $L_q$=0.05H, $r_q$=10Ω)

(3) 晶体在电路中的作用？

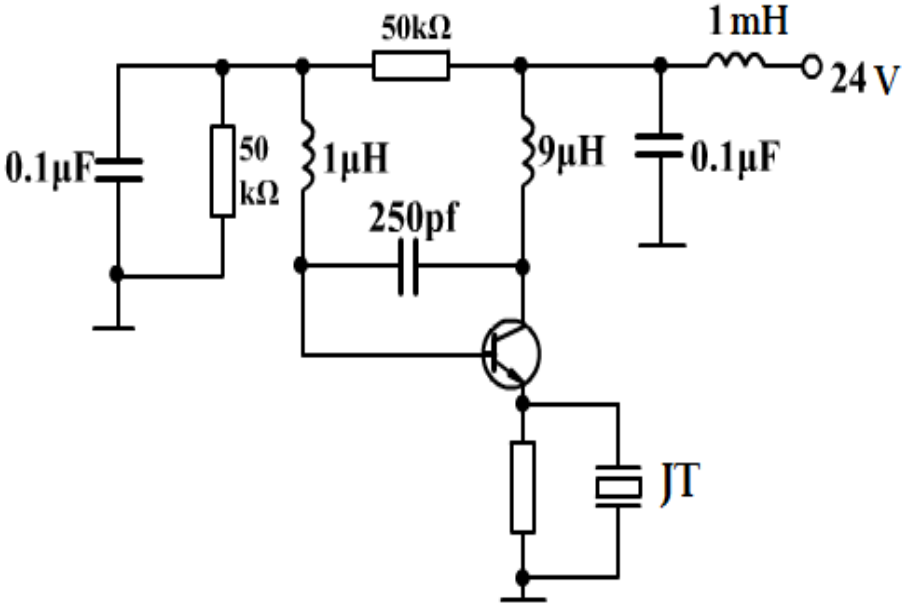
(4) 该晶振有何特点？

晶体的品质因数$Q$=?

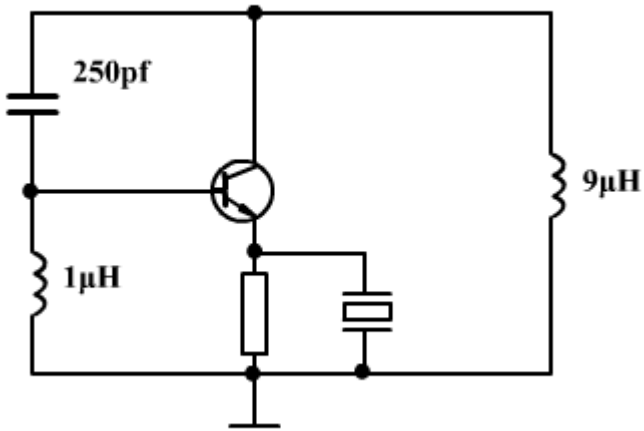
若频率稳定度为$10^{-5}$，

问振荡频率的

变化范围。



解




画出交流等效电路后，看晶体是回路的一部分（并联型晶振），还是反馈网络的一部分（串联型晶体）。

所以该电路是串联型晶振。

# (2)该电路的振荡频率为晶体的串联谐振频率

即：$f_{osc} = f_s = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{L_q C_q}} = 3.184713\text{MHz}$

**而晶体的并联谐振频率为：**

$$f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_q \dfrac{C_o C_q}{C_o + C_q}}} = 3.204556\text{MHz}$$

**(3)晶体在电路中起短接线作用。**

## (4) 该晶振的特点是频率稳定度很高，温度系数小。

$$Q=\frac{\omega_{\mathrm{osc}}L_{\mathrm{q}}}{r_{\mathrm{q}}}=\frac{L_{\mathrm{q}}}{r_{\mathrm{q}}}\times\frac{1}{\sqrt{L_{\mathrm{q}}C_{\mathrm{q}}}}=\frac{1}{r_{\mathrm{q}}}\times\sqrt{\frac{L_{\mathrm{q}}}{C_{\mathrm{q}}}}$$

$$=\frac{1}{10}\times\sqrt{\frac{0.05}{0.05\times10^{-12}}}=10^{5}$$

**振荡频率的变化范围=振荡频率±(振荡频率×频稳度)**

=(3184674~30184752)Hz

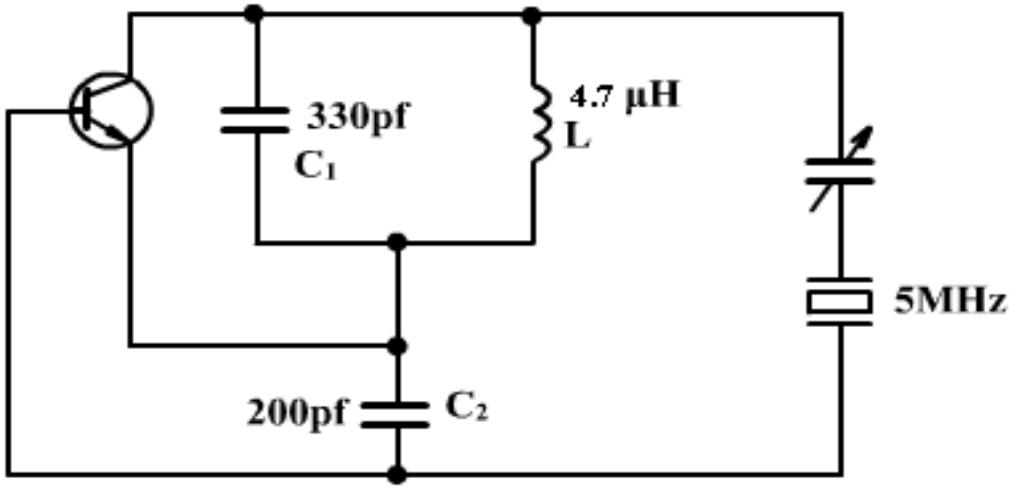
# 例:

如图所示的晶体振荡器交流等效电路:

(1) 该电路属于何种类型的晶体振荡器?
晶体在电路中的作用是什么?

(2) 画出该电路的实际线路:

(3) 若将标称频率为5MHz的晶体换成标称频率为2MHz的晶体，该电路是否能正常工作？为什么？



## 解

(1) 由于电感L与电容$C_1$构成回路。其谐振频率为

$$f_{01}=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC_1}}=\frac{1}{2\times3.14\sqrt{4.7\times10^{-6}\times330\times10^{-12}}}\approx4\text{MHz}$$

由于晶体的标称频率5MHz,

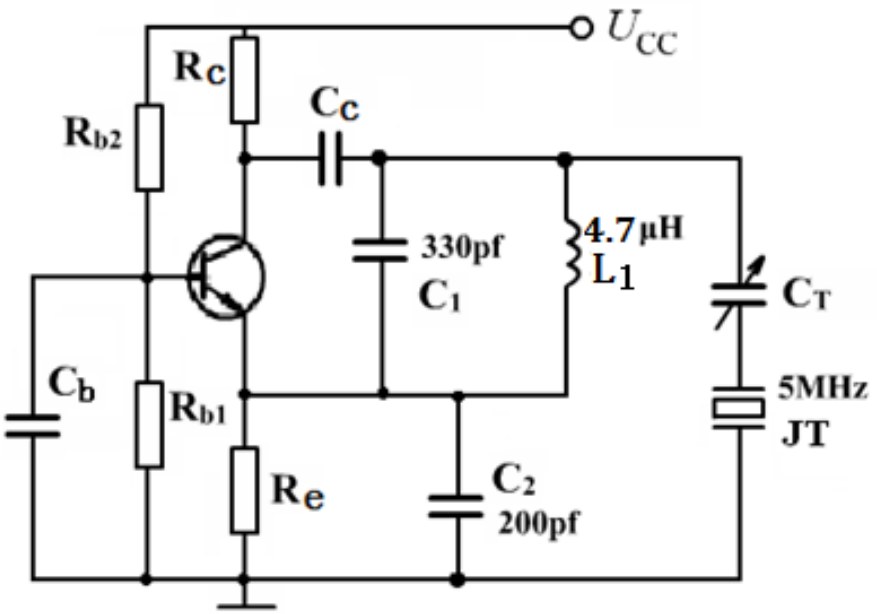
这时$L$与$C_1$在5MHz呈容性,

因此振荡器可以在5MHz工作。

由此可见，这是一个并联型晶振电路,

晶体等效电感的作用。

# (2)实际线路图




(3)如果晶体换成标称频率为2MHz的晶体，$LC_1$呈感性，不满足三点式振荡器的组成原则，电路不能正常工作。

# §3.5 RC正弦波振荡器

采用RC电路作为移相网络的振荡器统称为RC正弦波振荡器，主要工作在几十KHz以下的低频段。

$$\left.\begin{cases} RC\text{导前移相电路} \\ RC\text{滞后移相电路} \\ RC\text{串并联选频电路} \end{cases}\right\} RC\ \ \text{Phase shift}$$

3-16.exe

# 采用前移相电路构成的*RC*相移振荡器电路如下：

3-17.exe

至少要三节*RC*才能提供180$^o$相移，满足相位平衡条件。

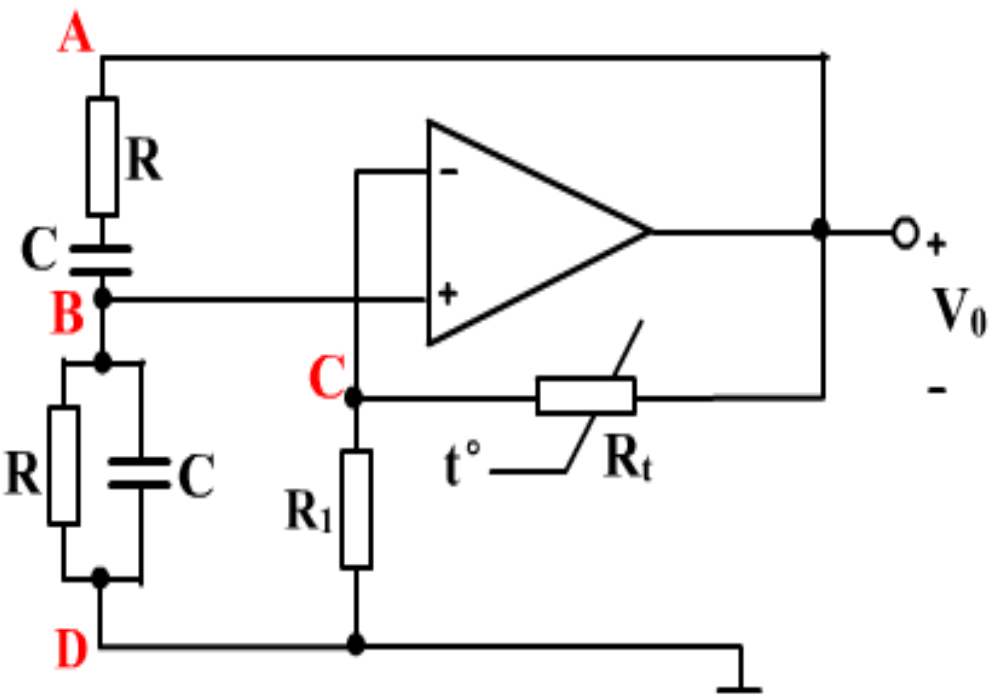
在*X*处断开:

$$T(j\omega) = -\frac{R_f}{R} \cdot \frac{\omega^3 R^3 C^3}{\omega^3 R^3 C^3 - 5\omega RC - j(6\omega^2 C^2 R^2 - 1)}$$

由此，得： $\omega_{osc} = \dfrac{1}{\sqrt{6}RC}$

起振条件：$\dfrac{R_f}{R} > 29$

# 下图为串并联*RC*振荡电路：

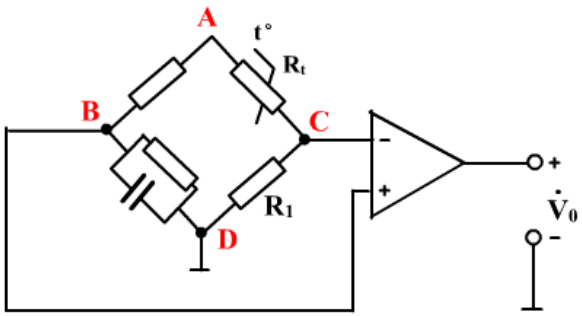



集成运放接成同相放大器，*RC*串并联提供零相移，环路才能满足相位平衡条件：$\omega_{osc} = \omega_0$

环路增益：$T(\omega_0)=\frac{1}{3}\cdot\frac{R_t+R_1}{R_1}$

使$R_t>2R_1$,即$T(\omega_0)>1$.满足起振条件。

图中$R_t$为热般电阻，具有负值温度系数，刚起振时，$R_t$最大，使$T(\omega_0)>1$，$t^o\uparrow, R_t\downarrow$直到$T(\omega_0)=1$.平衡状态，把上图改画成文氏电桥（*Wien Bridge*）振荡器。



## 例：试根据振荡器得相位条件，判断下列图所示的RC振荡电路哪些可能产生振荡？为什么？

3-18.exe

3-19.exe

3-20.exe

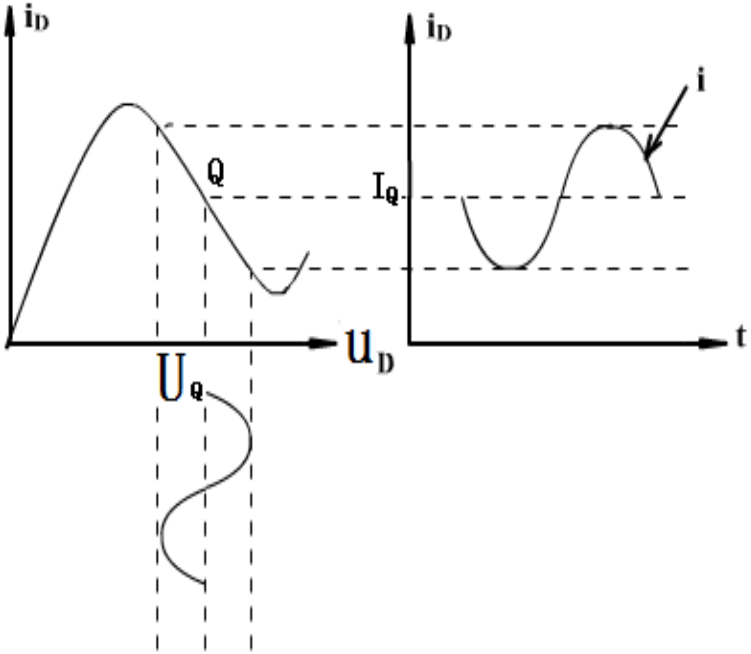
# §3.6 负阻正弦波振荡器

**负阻（Negative-Resistance）:利用隧道二极管振荡频率几十GHz以上。**

静态工作点$Q(I_Q,U_Q)$设置在负阻区，当加上微弱电压$u=U_M\sin\omega t$.即：

$$u_D=U_Q+u=U_Q+U_m\sin\omega t$$

$$i_D=I_Q+i=I_Q-I_m\sin\omega t$$




（$i=(-g_n)u=-g_nU_m\sin\omega t=-I_m\sin\omega t$）

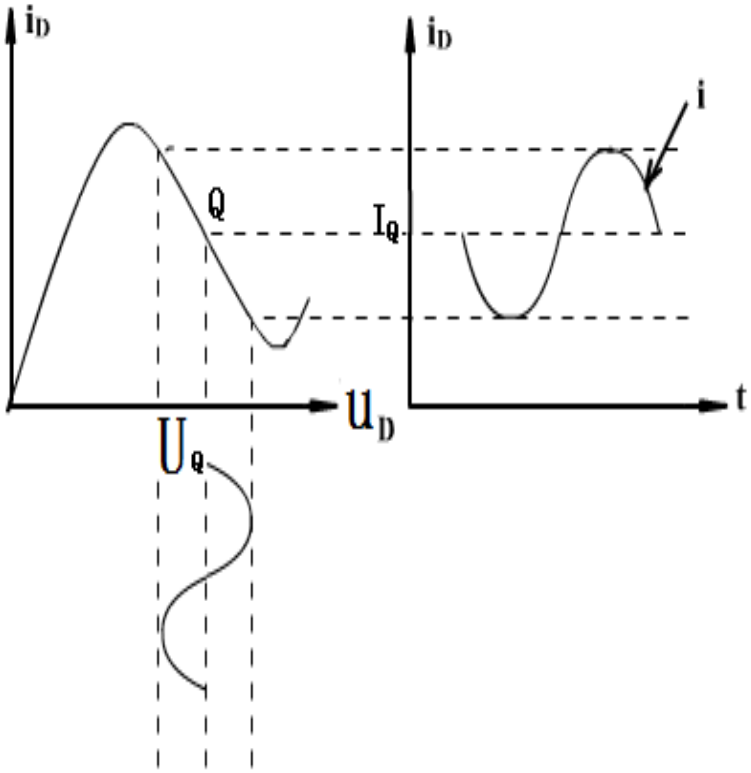
$-g_n$是隧道二极管在静态工作点上的增量电导，（$g_n$为正值）。

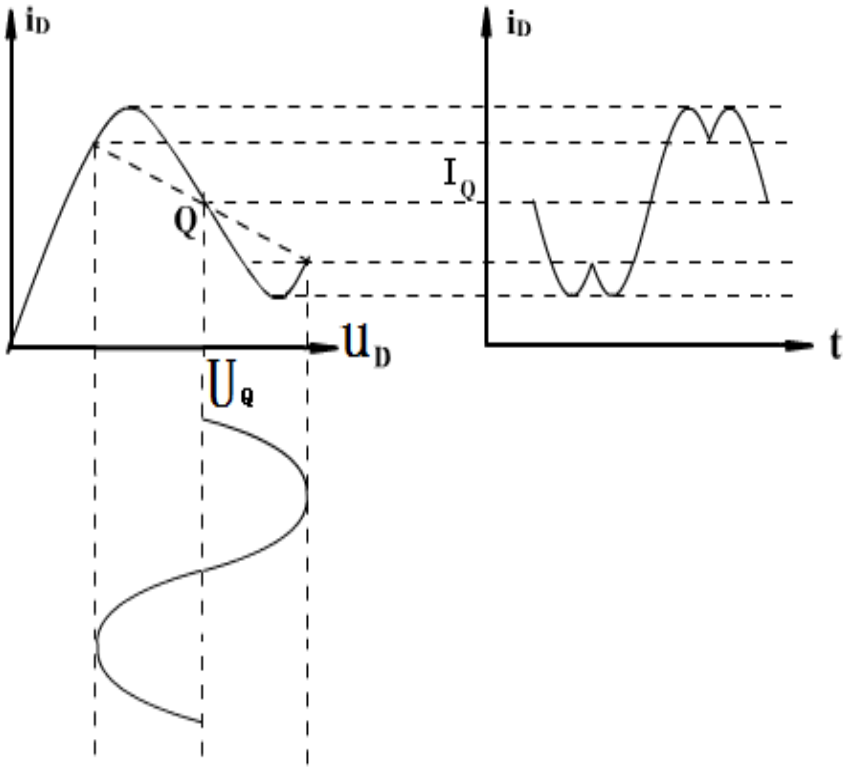
$$P=\frac{1}{T}\int_0^T u_D i_D dt = U_Q I_Q - U_m{}^2 g_n/2$$

平均功率 > 交流功率. P > 0.

$P>0$,因此负阻器件是消耗功率的，它所以能够通过负电导给出交流功率的作用。

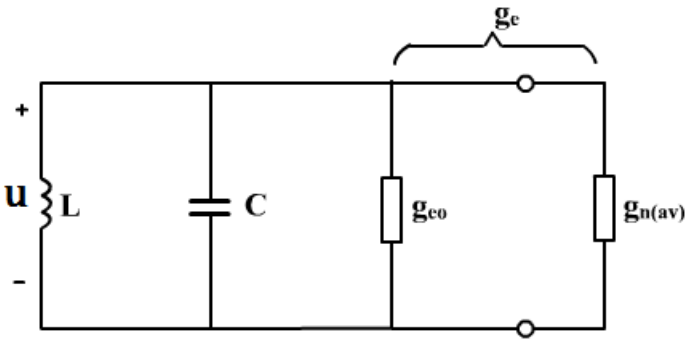
当器件工作$g_n$在为负值时，输入信号尽可是小信号；
而当器件输入大信号工作时，通过器件的电流波形非正弦的。



负阻振荡原理：

将负阻器件，并接到并联谐振电路中。




齐次微分方程：

$$C\frac{du}{dt}+\frac{1}{L}\int udt+g_e u=0$$

当$\dfrac{g_e}{2\omega_0 C}<1$时，$u(t)=Ae^{-\alpha t}\cos(\omega_0' t+\varphi)$

$$\alpha=\frac{1}{2}\frac{g_e}{C}.\ \omega_0'=\sqrt{\omega_0^{\ 2}-\alpha^2}\quad \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$A,\varphi$由起始条件决定的常数

当$g_n(av)>g_{eo}$时，$g_e<0,\alpha<0,e^{-\alpha t}\uparrow,U_m\uparrow.$

$\rightarrow g_n(av)\downarrow$直到$g_n(av)=g_{eo}$，$g_e=0.\alpha=0$

起振条件：$g_n>g_{eo}.$

振荡频率：$\omega_{osc}=\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

平衡条件：$g_n(av)=g_{eo}.$